
Modül 04 — HTTP İstemcileri ve Dayanıklılık

Ödevler

Spring Boot Edu



2026-09-23

İçindekiler

Nasıl Çalışılır?	2
Ödev 1 — Yorum Servisi İstemcisi (Kolay)	2
Ödev 2 — Tekrar Deneme ve Yedek Cevap (Orta)	3
Ödev 3 — İş Ortağını Aşırı Yükten Korumak (Zor)	3
Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)	4

Nasıl Çalışılır?

1. Başlangıç kodu modules/04-http-clients-resilience/exercise/ içindedir. TODO yorumlarını bulun.
2. Her ödevin testleri hazırdır ve siz çözene kadar **kırmızıdır**. İş ortağı servislerini tek bir WireMock sunucusu taklit eder (PartnerServerTest).
3. Testleri çalıştırın:

```
./mvnw -Pexercises -pl modules/04-http-clients-resilience/exercise -am test
```

4. Tüm testler yeşil olduğunda ödev tamamdır.
5. Takıldığınızda önce ipuçlarına, sonra modules/04-http-clients-resilience/solution/ içindeki çözüme bakın.

★ İpucu

Tek bir ödevin testini çalıştırmak için: `-Dtest=Exercise1Test -Dsurefire.failIfNoSpecifiedTests=false`

Ödev 1 — Yorum Servisi İstemcisi (Kolay)

Hedef: Kod yazmadan, yalnızca bir arayüzle HTTP istemcisi tanımlamak.

İş ortağının yorum servisi iki uç nokta sunar: GET /reviews/{isbn} (yorum listesi) ve POST /reviews/{isbn} (JSON gövdeli yeni yorum).

Yapılacaklar (exercisel paketi):

- TODO 1a — ReviewApi'nin tüm metotları /reviews yolu altında olsun.
- TODO 1b — forBook(isbn): GET /reviews/{isbn}.
- TODO 1c — add(isbn, review): POST /reviews/{isbn}, yorum JSON gövde olarak gitsin.
- TODO 1d — ReviewApi'yi reviews grubunda bir HTTP servis istemcisi olarak kaydedin. Adres spring.http.serviceclient.reviews.base-url'den gelir.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.4: @HttpExchange, @GetExchange, @PostExchange, @PathVariable, @RequestBody.
- @ImportHttpServices(group = ..., types = ...).

Kabul kriterleri: Exercise1Test içindeki 2 testin ikisi de geçer.

Tahmini süre: 20 dakika

Ödev 2 — Tekrar Deneme ve Yedek Cevap (Orta)

Hedef: Geçici hataları tekrar denemek, kalıcı hatalarda ise uygulamayı düşürmeden bir yedek cevap vermek.

Stok servisi bazen 502 veya 503 döner. Stok bilinmiyorsa sipariş sayfası “stok bilgisi yok” göstermelidir.

Yapılacaklar:

- TODO 2a — ResilienceConfiguration: Spring Framework 7'nin dayanıklılık özelliklerini açın. Ödev 3 de buna ihtiyaç duyar.
- TODO 2b — StockClient.available: yalnızca sunucu hatalarını (5xx) en fazla 2 kez, 50 ms arayla tekrar deneyin.
- TODO 2c — StockFacade.availableOrUnknown: denemeler bittikten sonra da hata sürerse exception fırlatmak yerine UNKNOWN döndürün.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.6: @EnableResilientMethods, @Retryable(includes = ..., maxRetries = ..., delay = ...).
- RestClient'in 5xx için fırlattığı exception: HttpServerErrorException. Tüm istemci hatalarının atası: RestClientException.
- Tekrar denenen metot (StockClient) ile yedek cevabı veren metot (StockFacade) neden ayrı bean'lerde?

Kabul kriterleri: Exercise2Test içindeki 3 testin hepsi geçer. Testler gelen istek sayısını da doğrular (1 + 2 deneme, 404 için tek istek).

Tahmini süre: 30 dakika

Ödev 3 — İş Ortağını Aşırı Yükten Korumak (Zor)

Hedef: Eşzamanlılık sınırının iki politikasını (BLOCK ve REJECT) kullanmak ve reddedilen bir çağrıyı zarifçe karşılamak.

Kargo iş ortağı aynı anda en fazla **1 ekspres** ve **2 standart** fiyat sorgusuna izin veriyor. Ekspres slot doluyorsa müşteriyi bekletmek yerine hemen standart fiyat gösterilmeli.

Yapılacaklar (exercise3 paketi):

- TODO 3a — QuoteService.expressQuote: aynı anda en fazla 1 çağrı. İkinci çağırana beklemeden **reddedilsin**.
- TODO 3b — QuoteService.standardQuote: aynı anda en fazla 2 çağrı, fazlası beklesin.
- TODO 3c — QuoteFacade.expressOrStandard: ekspres çağrı reddedilirse standart fiyatı alıp "standard" döndürsün.

İpuçları:

- Ders bölüm 3.7: `@ConcurrencyLimit(limit = 1, policy = ConcurrencyLimit.ThrottlePolicy.REJECT)`.
- Reddedilen çağrı `org.springframework.resilience.InvocationRejectedException` fırlatır.

Kabul kriterleri: Exercise3Test içindeki 2 testin ikisi de geçer.

Tahmini süre: 40 dakika

Ek Meydan Okuma (İsteğe Bağlı)

StockClient'a bir okuma zaman aşımı ekleyin: `spring.http.serviceclient` yerine `RestClient.Builder` üzerinden yalnızca bu istemci için 500 ms ayarlayın. WireMock'ta `withFixedDelay(2000)` ile zaman aşımının UNKNOWN cevabına dönüştüğünü gösteren bir test yazın.